

简单来说, 就是:

普通最小二乘法是保守派: 在现有数据下, 如何实现最优。是从一个整体误差最小的角度去考虑, 尽量谁也不得罪。

RANSAC是改革派: 首先假设数据具有某种特性(目的), 为了达到目的, 适当割舍一些现有的数据。

再通俗点, 就是:

最小二乘法相当于把**所有人叫过来开会**, 好比如教师开会也把食堂阿姨, 学生都拉过来开会。

RANSAC相当于**只叫部分人来开会**, 教师开会只叫老师, 不让学生, 校长什么的过来。

主要是具体的应用场景不是特别清楚, 但是从去年的内容角度来看, 这道题应该是属于**数值分析**, 因为 RANSAC 也接近于拟合的范畴。

2.2 试题内容

- T1. 空间数据探索性分析 (GIS)
- T2. 遥感图像空间前方交会计算(RS)
- T3. GNSS 空间大气改正计算(GNSS)
- T4. 纵横断面计算 (工程测量)
- T5. 大地线长度计算 (大地测量)
- T6. 曲线拟合 (数值分析)

既然如此, 那么就不会有具体的场景让你分析。具体的场景是什么意思? 比如:

几何基元拟合:

- **直线拟合:** 从含有粗差的点云中拟合出直线 (例如, 道路边缘、建筑物边线)。
- **平面拟合:** 从三维点云中拟合出平面 (例如, 墙面、地面)。
- **圆/球拟合:** 从点云中拟合出圆形或球形结构。

坐标转换参数估计: 在含有粗差的公共点中, 稳健地估计两套坐标系之间的转换参数 (例如, 七参数转换、四参数转换)。

影像特征匹配与几何校正: 识别和剔除错误的特征匹配点 (外点), 用于影像配准、相机姿态估计等。

点云配准: 在三维点云配准中, 识别正确的对应点, 剔除离群点。

但是估计不会考具体的场景, 只是单纯的数值拟合, 如果有场景那么是会在赛题里会有说明的才合理。

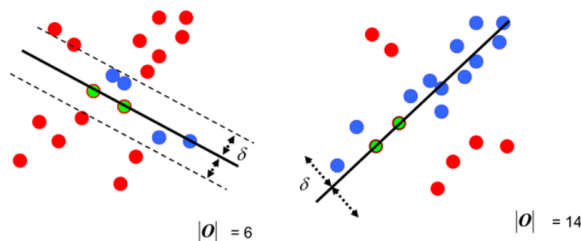
综上, 我分为两部分, 直线拟合和平面拟合。

一、直线拟合

目标: 从一组含有粗差的2D或3D点中, 找到最佳拟合的直线模型。

就好比如下图, 我们要找到一条直线, 直线的左右两边范围内, 包含的点数最多。

第四步: 每一次拟合后, 容差范围内都有对应的数据点数, 找出数据点个数最多的情况, 就是最终的拟合结果:



既然是直线, 那么就分为 2D 和 3D 直线了。

2D 直线拟合

2D 直线方程: 最常见的形式是 $y=mx+b$ 。但为了避免垂直线 (斜率 m 无穷大) 的问题, 通常使用一般式: $Ax+By+C=0$ 。而且一般式利于计算垂直距离。

算法步骤:

1. 参数设置:

- `min_samples` (最小样本数): 对于2D直线, 需要 **2个** 不重合的三维点。
- `threshold` (距离阈值): 用于判断点是否为内点的最大允许距离。
- `max_iterations` (最大迭代次数): 算法运行的最大循环次数。

2. 循环迭代 `max_iterations` 次:

- **a. 随机抽样:** 从数据集中随机不重复地选择 `min_samples` (即2个) 点, 记为 P1(x1,y1) 和 P2(x2,y2)。
- **b. 模型拟合:**
 - 使用选定的2个点 P1(x1,y1) 和 P2(x2,y2) 拟合一条直线。
 - **如果** x1=x2: 直线为垂直线, 方程为 x=x1。此时 A=1,B=0,C=-x1。
 - **如果** y1=y2: 直线为水平线, 方程为 y=y1。此时 A=0,B=1,C=-y1。
 - **一般情况:** 可以通过两点式计算斜率 $m=(x_2-x_1)/(y_2-y_1)$ 和截距 $b=y_1-m \cdot x_1$, 得到 $y=mx+b$ 。
 - 为了统一表示为 $Ax+By+C=0$ 形式, 可以令 $A=m$, $B=-1$, $C=b$ 。然后进行归一化, 归一化后的值为ABC的新值:

$$A' = A/\sqrt{A^2 + B^2}, B' = B/\sqrt{A^2 + B^2}, C' = C/\sqrt{A^2 + B^2}$$

- **c. 一致性评估:**
 - 对于数据集 D 中的所有点 $P_i(x_i, y_i)$, 计算其到当前拟合直线模型的距离 d_i 。
 - **2D点 P_i 到直线 $Ax+By+C=0$ 的距离公式:**

$$d_i = \frac{|Ax_i + By_i + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

如果 A,B,C 已经归一化 (即 $A^2+B^2=1$) , 则分母为1。

- **判断内点:** 如果 $d_i \leq \text{threshold}$, 则将 P_i 视为内点。
- **d. 更新最佳模型:**
 - 统计当前模型下的内点数量 `current_inliers_count`。
- 如果 `current_inliers_count` 大于之前找到的 `best_inliers_count`, 则更新 `best_inliers_count` 和 `best_model_parameters` (即 A,B,C)。

3D 直线拟合

同理, 只是直线方程变了。

在三维空间中, 一条直线最常用的表示方法是**参数方程**。它由直线上一个已知点和一个方向向量确定:

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot u_x \\ y = y_0 + t \cdot u_y \\ z = z_0 + t \cdot u_z \end{cases}$$

1. 参数设置:

- `min_samples` (最小样本数): 对于 3D 直线, 最少需要 **2个** 不重合的三维点来确定一条直线。
- `threshold` (距离阈值): 用于判断一个点是否为内点的最大允许距离。
- `max_iterations` (最大迭代次数): 算法运行的最大循环次数。

2. 循环迭代 `max_iterations` 次:

- a. 随机抽样:** 从数据集 D 中随机不重复地选择 `min_samples` (即2个) 点, 记为 P1(x1,y1,z1) 和 P2(x2,y2,z2)。
- b. 模型拟合:** 利用选取的这两个点来构建当前的直线模型:
 - **确定直线上一个点 P0:** 可以直接使用 P1 作为 P0(x0,y0,z0)。
 - **确定方向向量 u:** 计算向量 $P_1 \rightarrow P_2 = (x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1)$ 。
 - **归一化方向向量:** 将 $P_1 \rightarrow P_2$ 归一化为单位向量 $u'=(u_x, u_y, u_z)$ 。

$$\vec{v}_{unit} = \left(\frac{x_2 - x_1}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}}, \frac{y_2 - y_1}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}}, \frac{z_2 - z_1}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}} \right)$$

- 这样, 我们就得到了一个由 P0 和 u' 定义的假设直线模型。

c. 一致性评估:

对于数据集 D 中的所有点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$, 计算其到当前拟合直线模型的垂直距离 d_i 。

- **3D点 P_i 到通过点 P0 且方向向量为 u 的直线的距离公式:**

$$d_i = \frac{\|\overrightarrow{P_0 P_i} \times \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$$

其中 $\overrightarrow{P_0 P_i} = (x_i - x_0, y_i - y_0, z_i - z_0)$ 。由于 $\vec{u}$ 已经归一化为单位向量, 所以 $\|\vec{u}\| = 1$, 公式简化为:

$$d_i = \|\overrightarrow{P_0 P_i} \times \vec{u}\|$$

- **判断内点:** 如果计算出的距离 $d_i \leq \text{threshold}$, 则将 P_i 视为内点。

d. 更新最佳模型:

- 统计当前模型下的内点数量 `current_inliers_count`。
- 如果 `current_inliers_count` 大于之前找到的 `best_inliers_count`，则更新 `best_inliers_count` 和 `best_model_parameters` (即 A,B,C)。

二、平面拟合

3D 平面模型定义

在三维空间中，一个平面最常用的表示方法是一般式:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

其中:

- (A, B, C) 是平面的**法向量**，它垂直于平面。
- D 是一个常数。
- 为了保证模型的唯一性，法向量通常会被**归一化**，即满足

$$A^2 + B^2 + C^2 = 1$$

模型参数数量: 一个三维平面有 3 个独立的自由度 (例如，法向量的两个角度，加上平面到原点的距离)。

RANSAC 算法在 3D 平面拟合中的应用步骤

1. 参数设置:

- `min_samples` (最小样本数): 对于 3D 平面，最少需要 **3个** 不共线的三维点来确定一个平面。
- `threshold` (距离阈值): 用于判断一个点是否为内点的最大允许距离。
- `max_iterations` (最大迭代次数): 算法运行的最大循环次数。

2. 循环迭代 `max_iterations` 次:

- a. 随机抽样:** 从数据集中随机不重复地选择 `min_samples` (即3个) 点，记为

$$P_1(x_1, y_1, z_1)、P_2(x_2, y_2, z_2) \text{ 和 } (x_3, y_3, z_3)。$$

- b. 模型拟合 (Model Estimation):** 利用选取的这3个点来构建当前的平面模型:

- 检查共线性:** 首先判断这3个点是否共线。如果共线，则无法确定唯一平面，需要重新抽样。可以通过计算向量

$$\vec{P_1P_2} \text{ 和 } \vec{P_1P_3}$$

的叉积来判断: 如果叉积的模长接近于0，则认为共线。

- 计算法向量:** 如果点不共线，计算两个向量

$$\vec{V_1} = P_2 - P_1 \text{ 和 } \vec{V_2} = P_3 - P_1$$

平面的法向量是这两个向量的叉积:

$$\vec{N} = \vec{V_1} \times \vec{V_2}$$

- 归一化法向量:** 归一化为单位向量

$$(A, B, C) = \frac{\vec{N}}{\|\vec{N}\|}$$

- 计算常数 D:**

由于平面通过 P_1 ，将 P_1 的坐标代入平面方程

$$Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0。$$

解出 $D = -(Ax_1 + By_1 + Cz_1)。$

- 这样，我们就得到了一个由 (A, B, C, D) 定义的假设平面模型。

- c. 一致性评估:** 对于数据集中的所有点，计算其到当前拟合平面模型的垂直距离 d_i 。

- 点 P_i 到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的距离公式:**

$$d_i = \frac{|Ax_i + By_i + Cz_i + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

由于法向量已归一化，分母为1，公式简化为:

$$d_i = |Ax_i + By_i + Cz_i + D|$$

- 判断内点:

如果计算出的距离 $d_i \leq \text{threshold}$, 则将 P_i 视为内点。

- d. 更新最佳模型:

- 统计当前模型下的内点数量 `current_inliers_count`。
- 如果 `current_inliers_count` 大于之前找到的 `best_inliers_count`, 则更新 `best_inliers_count` 和 `best_model_parameters` (即 A, B, C, D)。